

PROPOSAL PROYEK KULIAH

Smart Plant

Sistem Monitoring & Irigasi Otomatis Berbasis IoT



Nama Kelompok :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Muhammad Zulfan Firdaus | 251572010008 |
| 2. Dhiyarachman Maula | 251572010007 |
| 3. Muhamad Hafidz Aulia Saputra | 251572010018 |
| 4. Abdurrohman | 251572010016 |

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif.....	2
2. Analisis Masalah (Problem Statement)	2
2.1 Kelalaian dan Ketidakkonsistenan Penyiraman.....	2
2.2 Ketidakakuratan Data Kondisi Tanah.....	2
2.3 Pemborosan Sumber Daya Air	3
3. Solusi & Keunggulan Sistem	3
3.1 Otomasi Berbasis Data Real-Time	3
3.2 Sensor Kapasitif Anti-Karat	3
3.3 Sistem Daya Mandiri (Portable)	3
3.4 Platform yang Dapat Dikembangkan.....	3
4. Daftar Komponen (Bill of Materials).....	4
5. Metodologi & Alur Kerja Sistem	5
5.1 Layer 1 — Akuisisi Data (Sensor Layer)	5
5.2 Layer 2 — Pemrosesan & Logika Kontrol (ESP32)	5
5.3 Layer 3 — Eksekusi Aksi (Actuator Layer).....	6
5.4 Layer 4 — Monitoring & Transmisi Data (Opsional/Bonus).....	6
6. Manajemen Proyek & Timeline (8-Hari Sprint)	6
7. Parameter Keberhasilan (Key Performance Indicators).....	7
8. Penutup.....	7

1. Ringkasan

Smart Plant adalah sistem monitoring dan irigasi tanaman otomatis berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang untuk mengatasi permasalahan umum dalam perawatan tanaman: kelalaian penyiraman, pemborosan air, dan kurangnya data kondisi lingkungan secara real-time.

Sistem ini memanfaatkan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat pemrosesan, dikombinasikan dengan sensor kelembapan tanah kapasitif (anti-karat), sensor suhu dan kelembapan udara DHT11, serta relay untuk mengontrol pompa air mini secara otomatis. Seluruh sistem ditenagai oleh dua baterai 18650 (7.4V) sehingga bersifat portabel dan mandiri tanpa bergantung pada stopkontak listrik.

Logika kerja utamanya sederhana namun efektif: jika sensor mendeteksi tanah terlalu kering (nilai kelembapan di bawah ambang batas yang ditentukan), ESP32 akan secara otomatis mengaktifkan relay untuk menghidupkan pompa air. Setelah kelembapan mencapai level ideal, pompa akan dimatikan kembali. Data sensor dapat dipantau secara nirkabel melalui jaringan Wi-Fi bawaan ESP32.

2. Analisis Masalah

Merawat tanaman secara konsisten merupakan tantangan tersendiri, terutama bagi mahasiswa atau individu dengan aktivitas padat. Terdapat tiga masalah utama yang menjadi dasar pengembangan proyek ini:

2.1 Kelalaian dan Ketidakkonsistenan Penyiraman

Penyiraman manual bergantung sepenuhnya pada ingatan dan ketersediaan waktu seseorang. Ketika seseorang sibuk atau lupa, tanaman dapat mengalami kekeringan dalam hitungan hari. Di sisi lain, terlalu sering menyiram juga dapat menyebabkan akar membusuk (overwatering). Kedua kondisi ekstrem ini sama-sama merusak tanaman.

2.2 Ketidakakuratan Data Kondisi Tanah

Sensor kelembapan resistif konvensional yang beredar di pasaran rentan terhadap korosi akibat aliran listrik yang melewati probe logamnya. Dalam jangka panjang (beberapa minggu hingga bulan), pembacaan datanya menjadi tidak akurat. Hal ini membuat sistem otomasi yang bergantung padanya menjadi tidak andal, karena keputusan menyiram didasarkan pada data yang salah.

2.3 Pemborosan Sumber Daya Air

Tanpa data yang akurat tentang kondisi tanah, penyiraman seringkali dilakukan berdasarkan jadwal tetap tanpa mempertimbangkan apakah tanah benar-benar membutuhkan air. Pendekatan ini sangat boros, terutama jika diterapkan dalam skala yang lebih besar. Sistem berbasis sensor memungkinkan irigasi yang presisi, hanya memberikan air ketika tanaman memang memerlukannya.

3. Solusi & Keunggulan Sistem

Smart Plant menjawab ketiga masalah di atas melalui pendekatan berikut:

3.1 Otomasi Berbasis Data Real-Time

Dengan sensor yang terus-menerus membaca kondisi tanah dan ESP32 yang memproses data tersebut, sistem akan bereaksi secara otomatis dan instan tanpa campur tangan manusia. Penyiraman terjadi tepat waktu, tepat jumlah, dan hanya ketika dibutuhkan.

3.2 Sensor Kapasitif Anti-Karat

Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2 menggunakan prinsip kapasitansi (bukan resistansi) untuk mengukur kadar air tanah. Karena tidak ada arus listrik yang mengalir langsung melalui probe ke tanah, sensor ini tahan terhadap korosi dan memberikan pembacaan yang jauh lebih stabil dan akurat dalam jangka panjang dibandingkan sensor resistif konvensional.

3.3 Sistem Daya Mandiri (Portable)

Penggunaan dua baterai 18650 yang dihubungkan secara seri menghasilkan tegangan 7.4V dengan kapasitas memadai untuk menjalankan seluruh sistem (ESP32, sensor, dan pompa mini) selama beberapa jam hingga seharian penuh, bergantung pada frekuensi aktif pompa. Ini menjadikan sistem sepenuhnya portabel.

3.4 Platform yang Dapat Dikembangkan

ESP32 dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth bawaan, membuka kemungkinan pengembangan lebih lanjut seperti notifikasi ke smartphone, integrasi dengan platform IoT (Blynk, ThingSpeak, atau MQTT broker), serta penambahan sensor lain di masa mendatang tanpa perlu mengganti perangkat keras utama.

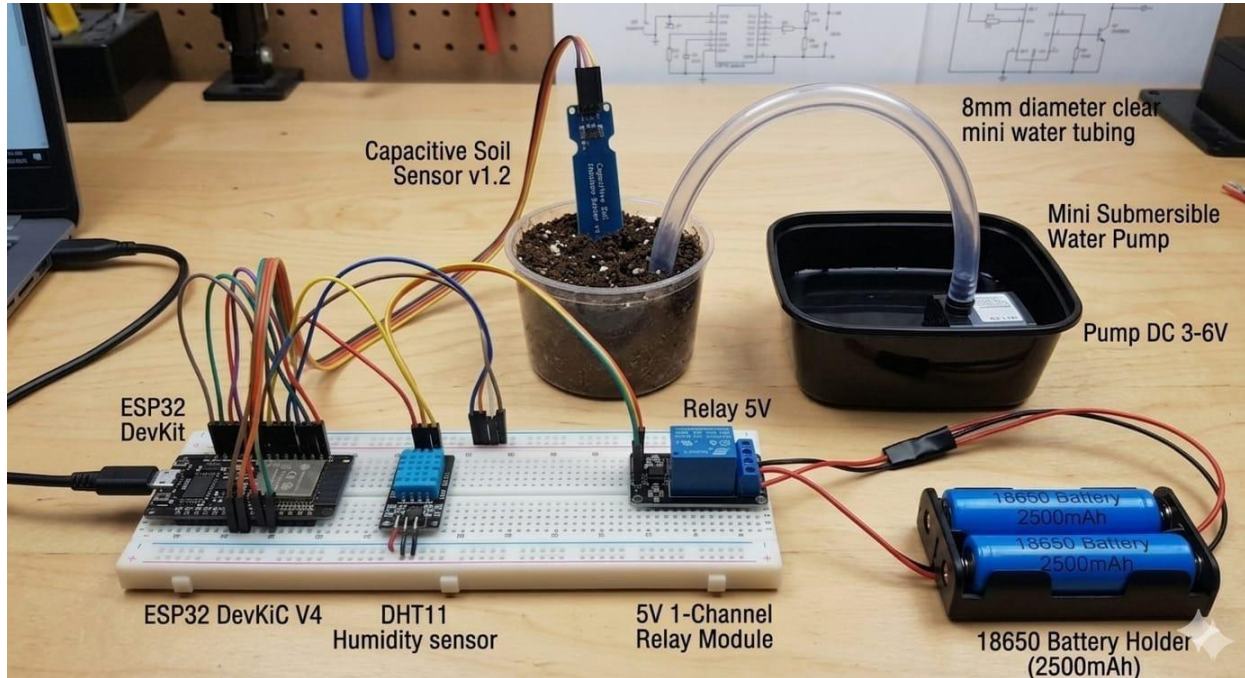
4. Daftar Komponen

Seluruh komponen yang digunakan dalam proyek ini tercantum pada tabel berikut, beserta fungsinya dalam sistem dan estimasi harga di pasaran lokal.

No.	Nama Komponen	Fungsi / Keterangan	Qty	Harga
1	ESP32 DevKitC V4	Mikrokontroler utama (otak sistem IoT)	1 pcs	Rp 95.000
2	Capacitive Soil Moisture v1.2	Sensor kelembapan tanah (anti karat / tahan korosi)	1 pcs	Rp 21.500
3	Sensor DHT11	Sensor suhu & kelembapan udara	1 pcs	Rp 19.000
4	Relay 5V 1 Channel	Saklar elektronik untuk mengontrol pompa	1 pcs	Rp 23.000
5	Mini Submersible Pump	Aktuator pompa air celup mini (5V DC)	1 pcs	Rp 21.000
6	Baterai 18650 (3.7V)	Sumber daya mandiri (2 baterai seri = 7.4V)	2 pcs	Rp 20.500
7	Charger USB baterai 18650	Mengisi daya baterai	1 pcs	Rp 15.000
8	Holder Baterai 18650 (2 slot)	Wadah baterai seri untuk ESP32 & pompa	1 pcs	Rp 11.500
9	Breadboard 830P	Platform prototyping tanpa solder	1 pcs	Rp 23.000
10	Kabel Jumper Male-Male, Male-Female	Koneksi antar komponen (breadboard)	2 set	Rp 30.000
11	LM-2596 Converter Stepdown	Penurun tegangan baterai	1 pcs	Rp 9.000
12	Selang Air Mini (diameter 8mm)	Saluran distribusi air dari pompa ke tanaman	1 m	Rp 10.000
13	Electrical Tape 5mill × 5/8 inch	Sambungan kabel	1 pcs	
TOTAL ESTIMASI BIAYA				Rp 298.500

5. Metodologi & Alur Kerja Sistem

Sistem Smart Plant bekerja dalam sebuah loop (siklus) yang berjalan terus-menerus. Berikut adalah penjelasan alur kerja dari setiap komponen:



5.1 Layer 1 — Akuisisi Data (Sensor Layer)

Dua sensor bekerja secara bersamaan untuk mengumpulkan data lingkungan:

- Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2 mengukur kadar air tanah dan mengirimkan nilai tegangan analog ke pin ADC (Analog-to-Digital Converter) ESP32. Nilai tegangan yang lebih rendah mengindikasikan tanah yang lebih lembap, dan sebaliknya.
- Sensor DHT11 mengukur suhu udara dan kelembapan relatif di sekitar tanaman, memberikan konteks lingkungan tambahan. Data ini berguna untuk keperluan logging dan pengambilan keputusan lanjutan.

5.2 Layer 2 — Pemrosesan & Logika Kontrol (ESP32)

ESP32 membaca data dari kedua sensor secara berkala (setiap interval waktu yang dapat dikonfigurasi, misalnya setiap 30 detik). Firmware yang berjalan di ESP32 kemudian menerapkan logika if-else sederhana:

- Jika nilai kelembapan tanah $<$ ambang batas kering (`threshold_dry`), maka kirim sinyal high ke pin relay untuk menghidupkan pompa.
- Jika nilai kelembapan tanah $>$ ambang batas basah (`threshold_wet`), maka kirim sinyal low ke pin relay untuk mematikan pompa.

- Nilai ambang batas bersifat dapat dikonfigurasi melalui kode firmware, sehingga dapat disesuaikan untuk jenis tanaman atau media tanam yang berbeda.

5.3 Layer 3 — Eksekusi Aksi

Sinyal kontrol dari ESP32 diterima oleh relay modul 5V 1 channel. Relay berfungsi sebagai saklar elektronik yang memisahkan sirkuit kontrol (tegangan rendah dari ESP32) dengan sirkuit daya (tegangan yang menggerakkan pompa). Ini penting untuk keamanan komponen.

- Relay ON: Arus mengalir ke Mini Submersible Pump, pompa bekerja dan mendistribusikan air melalui selang ke media tanam.
- Relay OFF: Arus ke pompa terputus, aliran air berhenti.

5.4 Layer 4 — Monitoring & Transmisi Data (Opsional/Bonus)

Sebagai fitur tambahan, ESP32 dapat mengirimkan data sensor secara nirkabel ke platform monitoring seperti Blynk atau dashboard berbasis Serial Monitor/Web Socket. Data yang dikirimkan meliputi nilai kelembapan tanah mentah (raw ADC), suhu dan kelembapan udara dari DHT11, serta status pompa (ON/OFF). Fitur ini akan diimplementasikan jika waktu pengembangan memungkinkan.

6. Manajemen Proyek & Timeline

Proyek ini dirancang menggunakan pendekatan Rapid Prototyping dengan sprint 8 hari, dari hari Senin hingga Senin berikutnya. Setiap hari memiliki deliverable yang jelas dan terukur.

Hari / Tanggal	Fase	Kegiatan Utama	PIC
Hari Ke-1	Research & Studi Literatur	Kajian referensi IoT, review datasheet ESP32, DHT11, dan sensor kelembapan.	Tim Penuh
Hari Ke-2	Research & Finalisasi Desain	Finalisasi skema rangkaian (wiring diagram) dan arsitektur sistem MQTT/Wi-Fi.	Tim Penuh
Hari Ke-3	Pitching & Presentasi Proposal	Presentasi proposal di hadapan dosen pengampu untuk mendapatkan persetujuan.	Tim Penuh
Hari Ke-4	Procurement (Pengadaan Komponen)	Pembelian seluruh komponen berdasarkan Bill of Materials yang telah disetujui.	Tim Penuh

Hari Ke-5	Hardware Assembly	Perakitan rangkaian di breadboard, pengujian koneksi dasar, dan validasi daya.	Hardware Engineer
Hari Ke-6	Software Development	Penulisan firmware ESP32 (Arduino/C++): logika sensor, kontrol relay, & dashboard.	Software Engineer
Hari Ke-7	Stress Testing & Debugging	Pengujian menyeluruh: akurasi sensor, stabilitas pompa 24 jam, dan ketahanan baterai.	Sistem Analyst & Field Tester

7. Parameter Keberhasilan

Proyek Smart Plant dinyatakan berhasil apabila memenuhi seluruh indikator keberhasilan berikut pada saat stress testing di hari ketujuh. Parameter ini didesain agar objektif dan dapat diverifikasi secara langsung.

No.	Parameter	Indikator Keberhasilan	Prioritas
1	Akurasi Sensor Kelembapan	Pembacaan nilai ADC stabil dengan deviasi maksimal $\pm 5\%$	Tinggi
2	Akurasi Sensor DHT11	Suhu akurat $\pm 2^{\circ}\text{C}$, kelembapan udara $\pm 5\%$ RH	Tinggi
3	Stabilitas Pompa	Pompa aktif/nonaktif tanpa gagal dalam 50 siklus uji berturut-turut	Tinggi
4	Ketahanan Baterai	Sistem berjalan minimal 8 jam kontinu dengan 2x 18650	Menengah
5	Respons Otomasi	Pompa menyala dalam < 5 detik setelah ambang batas terpenuhi	Tinggi
6	Stabilitas Koneksi	Tidak terjadi crash/restart selama pengujian 24 jam	Menengah

Proyek dianggap berhasil secara penuh (Full Success) jika seluruh 6 parameter terpenuhi. Dianggap berhasil secara parsial (Partial Success) jika minimal 4 parameter terpenuhi, terutama ketiga parameter berprioritas Tinggi nomor 1, 3, dan 5.

8. Penutup

Proyek Smart Plant merupakan implementasi nyata dari konsep IoT dalam kehidupan sehari-hari yang skalanya manageable, biayanya terjangkau, namun memiliki nilai teknis dan dampak praktis yang nyata. Dengan anggaran di bawah Rp 300.000 dan waktu pengerjaan 8 hari, proyek ini

dirancang untuk membuktikan bahwa solusi berbasis IoT dapat dikembangkan secara cepat dengan komponen yang mudah didapatkan.

Kami meyakini bahwa proyek ini akan menjadi pembelajaran yang komprehensif, mencakup aspek hardware (sensor dan aktuator), software (firmware ESP32), serta metodologi pengujian yang terstruktur. Atas perhatian dan dukungan Bapak/Ibu Dosen Pengampu, kami mengucapkan terima kasih.